

Les 3: Werken met de CLI

Mappen en bestanden beheren in Ubuntu

Navigeren, kopiëren & bewerken ~~zoeken en werken met~~
~~beheerdersrechten.~~

Programma van vandaag

Onderdeel	Tijd
Inchecken & Terugblikken	15 minuten
Terminal short-cuts	1 minuut
Bestanden en mappen kopiëren	28 minuten
Nano, vi & vim?!	32 minuten
Je eigen website ontwikkelen	30 minuten
Afsluitingsopdracht	15 minuten

Start je geïnstalleerde Ubuntu-VM en log in met je eigen account.

Wat ga je leren?

Na deze les kun je:

- Schakelen tussen de grafische omgeving en de tekstconsole;
- Je locatie bepalen en absolute en relatieve paden gebruiken;
- Bestanden en mappen kopiëren
- Tekstverwerken in de CLI
- Een programma installeren
- Je eigen website ontwikkelen
 - ~~= sudo commando~~
 - ~~= een eigen alias maken, gebruiken en verwijderen.~~

Terugblik: dit heb je al gedaan

Les 1: Ubuntu installeren

les 2: Ubuntu-instellingen bekijken en basiscommando's oefenen.

Commando	Wat doet het?
<code>cd /</code> / <code>cd ..</code>	Naar je persoonlijke map / één map omhoog.
<code>cd /</code>	Naar de hoofdmap van het bestandssysteem.
<code>ls</code>	De inhoud van een map tonen.
<code>ls -l</code> / <code>ls -1</code>	Details tonen / één naam per regel tonen.
<code>mkdir naam</code>	Een map maken.
<code>touch naam.txt</code>	Een leeg bestand maken als het nog niet bestaat.

Van GUI naar CLI, en weer terug

GUI: de grafische omgeving met vensters, knoppen en een muis.

Terminal: een CLI-venster waarin je opdrachten typt.

TTY: een afkorting van teletypewriter, waarmee je volledig over gaat naar de CLI

- **Ctrl + Alt + T:** opent een terminalvenster in de GUI.
- **Ctrl + Alt + F3:** schakelt naar een teletypewriter (TTY).
Ctrl + Alt + F2.
- In de tekstconsole log je opnieuw in met je eigen account.
- Je grafische sessie blijft op de achtergrond draaien.



Probeer het: de tekstconsole

1. Klik in je Ubuntu-VM en druk op **Ctrl + Alt + F3**.
2. Vul je gebruikersnaam in en druk op Enter.
3. Typ je wachtwoord en druk op Enter. Je ziet geen tekens.
4. Navigeer naar `Documents` met `cd`.
5. Maak een directory `huiswerk`.
6. Maak een bestand genaamd `mijn-configuratie.txt`
7. Typ `exit` om uit te loggen uit de tekstconsole.
8. Ga terug naar de GUI met **Ctrl + Alt + F2**.
9. Controleer of je directory en bestandje is aangemaakt.

Waar ben ik? Gebruik pwd

`pwd` staat voor **print working directory**: toon de huidige map.

```
cd  
pwd
```

Bijvoorbeeld: `/home/thong-thong`. Bij jou staat je eigen gebruikersnaam.

`ls` vertelt **wat er in een map staat**;

`pwd` vertelt **waar je bent**.

Paden: hoe wijs je een bestand en directories aan?

Notatie	Betekenis	Voorbeeld
Absoluut pad	Begint bij de hoofdmap <code>/</code> .	<code>/home/thong/Documents/huiswerk</code>
Relatief pad	Begint bij je huidige map.	<code>huiswerk</code>
<code>~</code>	Je eigen home-directory.	<code>~/les3.txt</code>
<code>.</code>	De huidige map.	<code>.</code>
<code>..</code>	De bovenliggende map.	<code>cd ..</code>

Linux maakt onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters.

Kopieren

Synopsis

```
cp [options] ... SOURCE DESTINATION
```

```
cp -i note.txt ~/Documents
```

- `cp` : het commando - kopiëren
- `note.txt` : SOURCE: de bron, het bestand dat je kopieert.
- `~/Documents` : DESTINATION: het doel, het bestand waarin de kopie komt.

Wil je weten waar de `-i` voor staat? Voer de commando uit: `man cp`

Vermijd bestanden en directory namen met spaties.
Heb je ze? Zet dan namen met spaties tussen quotes:

```
touch "mijn notities.txt".
```

Bestanden kopiëren met cp (demo)

1. Bekijk het resultaat van de opdracht uit les 2.
2. Verplaats de gemaakte directories (en bestanden) naar ~/Documents

Het bronbestand blijft bestaan. Succesvol kopiëren geeft meestal geen uitvoer.

 mappenstructuur

Voorkom onbedoeld overschrijven

Gewoon **cp** kan een bestaand doelbestand zonder vraag overschrijven.
Gebruik **-i** als je eerst een bevestiging wilt.

```
cp -i note.txt ~/Documents
```

note.txt bestaat al. Lees de vraag en antwoord **n** om de bestaande kopie te behouden. of **y** om de kopie over te schrijven.

Controleer vóór het kopiëren altijd de bron en het doel.

Een hele map kopiëren met `cp -r`

`-r` betekent **recursief**: kopieer de map met alle inhoud en submappen.

```
cp -r ~/documenten ~/backup
```

Bestanden kopiëren met cp (check)

1. Bekijk het resultaat van de opdracht uit les 2 of maak het opnieuw.
 mappenstructuur
2. Verplaats de gemaakte directories (en bestanden) naar ~/Documents
3. Verwijder de bestanden op ~/Desktop met de commando `rm`
4. Kom je er niet uit probeer de handleiding te lezen via de commando `man rm`

Noobs verwijderen de bestanden via de GUI.

Nano

Nano is een teksteditor die je rechtstreeks in de terminal gebruikt.

- Je maakt en bewerkt tekstbestanden, zoals notities en configuraties.
- Je kunt meteen typen en met de pijltjestoetsen door de tekst bewegen.
- Onderaan staan de belangrijkste sneltoetsen in beeld.

vi en vim zijn andere teksteditoren. In deze oefening gebruiken we Nano.

Nano: een bestand openen of maken

1. Open met een text-bestand met `nano ~/Documents/notes/linux/week1.md`
 2. Schrijf op wat je is bijgebleven vanuit les 1
 3. Sla het op met ^o
 4. Sluit het af met ^q
 5. Bekijk je notitie met de commando `cat week1.md`
 6. Herhaal stap 1 t/m 4 zelfstandig voor .../linux/week2.md
 7. Maak een nieuw bestand genaamd `commandos.md`
 8. Schrijf een lijst met commando's dat je kent en beschrijf de commando's. (hoe meer hoe beter).
- Bestaat het bestand al? Dan opent Nano de bestaande inhoud.
 - Bestaat het nog niet? Dan begin je met een leeg bestand.

Het nieuwe bestand wordt pas op schijf aangemaakt als je het opslaat.

Nano: opslaan en afsluiten

1. Druk op **Ctrl + O** om je tekst op te slaan.
2. Controleer de bestandsnaam en druk op **Enter** om te bevestigen.
3. Druk op **Ctrl + X** om Nano af te sluiten.

Onderaan in het programma staan shortcuts van het programma zoals **^O** dat betekent **Ctrl + O**.

Sluit je af met niet-opgeslagen wijzigingen? Nano vraagt of je wilt opslaan. Kies het antwoord dat onderaan staat en bevestig zo nodig de bestandsnaam.

Ctrl + C annuleert een vraag, bijvoorbeeld bij het opslaan.

Probeer het: je eigen Nano-notities

1. Open met Nano het bestand `~/les3/commandos.md`.
2. Schrijf een lijst met commando's dat je kent en beschrijf de commando's. (hoe meer hoe beter).
3. Opzoeken mag, maar je moet ze getest hebben.

Nano, Vi & VIM

- Alle drie de cli-programma's zijn tekstbewerkers.
- **Nano** is de meest eenvoudige tekstbewerker en is in (bijna) alle linux distro's voorgeïnstalleerd.
- **Vi** is geavanceerder, en is meestal voorgeïnstalleerd.
- **Vim** is het verbeterde versie en is niet altijd voorgeïnstalleerd

het installeren doe je met de commando `sudo apt install vim`

De twee modi's in Vim. (Het programma dat wij echt gaan leren)

- **Command modus:** dit is de commando modus. Je kunt commando's geven, zoals **i** of **insert** om tekst in te voegen of **:wq** om op te slaan en af te sluiten.
- **Insert modus:** in deze modus typ je tekst. Druk op **Esc** om terug te keren naar de command modus.

Demonstratie: je eigen website gemaakt in vim

1. Installeer Vim met 'sudo apt install vim'
2. Open met Vim het bestand `website/index.html`.
3. Schrijf een website in html
4. Open je browser met `firefox index.html`.

```
<html>
  <h1>Jouw naam</h1>
  <p>Korte beschrijving van jou</p>
</html>
```

De volgende commando's heb je nodig om in VIM te werken

Commando	Betekenis
<code>vim</code>	Open een bestand in Vim, bijvoorbeeld <code>vim notities.txt</code> .
<code>i</code>	Ga naar de insert-modus en voeg tekst in vóór de cursor.
<code><ins></code>	Ga naar de insert-modus; met Insert wissel je tussen invoegen en overschrijven.
<code><esc></code>	Verlaat de insert-modus en ga terug naar de command-modus.
<code>:wq!</code>	Sla het bestand op en sluit Vim af; <code>!</code> forceert dit waar nodig.
<code>:q</code>	Sluit Vim af zonder wijzigingen op te slaan.
<code>dd</code>	Verwijder de huidige regel.
<code>yy</code>	Kopieer de huidige regel.
<code>p</code>	Plak de gekopieerde of verwijderde tekst na de cursor.
<code>g</code>	Begin van een combinatiecommando, bijvoorbeeld <code>gg</code> om naar het begin van het bestand te gaan.
<code>G</code>	Ga naar het einde van het bestand.
<code>v</code>	Selecteer tekst met Visual-modus.
<code>/zoekwoord</code>	Zoek naar <code>zoekwoord</code> in het bestand.
<code>n</code>	Ga naar het volgende zoekresultaat.

Maak je eigen website

1. Installeer Vim met 'sudo apt install vim'
2. Open met Vim het bestand `website/index.html`.
3. Schrijf een website in html
4. Open je browser met `firefox index.html`.

Terugblik

Maak een nieuw bestand aan week3.md en schrijf daar op wat er in deze les is behandeld.

Noem iets op wat je vandaag hebt geleerd.
Hoe gevarieerder, hoe beter! :)

Disclaimer: De volgende sheets zijn gegenereerd door AI en er heeft hier (nog) geen docent naar gekeken. Gebruik deze informatie op eigen risico.

Bestanden zoeken met find

`find` doorzoekt een startmap en de mappen daaronder.

```
find . -name 'plan.txt'  
find ~/les3 -type f -name '*.txt'
```

- `.` : begin in de huidige map.
- `-name` : zoek op naam; `*` staat voor nul of meer tekens.
- `-type f` : zoek alleen gewone bestanden.
- Quotes zorgen dat `find` zelf het zoekpatroon verwerkt.

Opdracht 3: vind je bestanden terug

1. Ga met `cd` naar je home-directory.
2. Zoek vanuit `~/les3` alle bestanden met de naam `verslag.txt`.
3. Zoek daar alle gewone bestanden waarvan de naam eindigt op `.txt`.
4. Zoek alleen directories met `find ~/les3 -type d`.

Tijd: 5 minuten. **Noteer:** de gevonden paden van `verslag.txt`.

Geen resultaat? Controleer je startmap, spelling en hoofdletters.
Een langlopende zoekopdracht stop je met **Ctrl + C**.

Beheerdersrechten: root en sudo

root is de superuser: het beheerdersaccount van Linux. Sommige systeemhandelingen vereisen deze rechten.

- Zet **sudo** vóór een commando om het standaard als root uit te voeren.
- Je account moet daarvoor toestemming hebben.
- Ubuntu vraagt meestal om **je eigen wachtwoord**; je ziet geen tekens.
- Voor bestanden in je eigen oefenmap heb je geen **sudo** nodig.

/ is de hoofdmap; **root** is een account. Dat zijn verschillende begrippen.

Demonstratie: één commando met sudo

`whoami` toont onder welke gebruiker een commando draait.

```
whoami  
sudo whoami  
whoami
```

Je ziet achtereenvolgens **je eigen naam, root, je eigen naam**.

Na `sudo whoami` werk je dus verder als je gewone gebruiker.
Een recente wachtwoordcontrole kan tijdelijk onthouden worden.

Een rootshell met sudo -i

`sudo -i` opent een login-shell als root. Alle volgende opdrachten draaien daarin met beheerdersrechten. Meestal gebruik je `sudo` per commando.

```
sudo -i
whoami
pwd
exit
whoami
```

Je ziet als root meestal `/root`. Met `exit` keer je terug naar je eigen shell. Controleer dat de laatste `whoami` weer je eigen gebruikersnaam toont.

Een eigen commando maken met alias

Met `alias` geef je in Bash een eigen korte naam aan een commando.

```
alias overzicht='ls -l'
overzicht
alias overzicht
unalias overzicht
```

Geen spaties rond `=`. Zet het commando tussen enkele quotes.

De alias geldt in deze shell. Na sluiten verdwijnt hij; blijvend instellen via bijvoorbeeld `~/ .bashrc` valt buiten deze oefening.

Een alias kan ook de computer afsluiten

Bekijk dit voorbeeld zonder het uit te voeren tijdens het oefenen:

```
alias fck='shutdown -h now'
```

De definitie maakt alleen de alias. Als je daarna **fck** typt, wordt **shutdown -h now** uitgevoerd: direct afsluiten.

Een alias geeft geen extra rechten; afsluiten kan autorisatie vereisen. Kies voor dagelijks gebruik een naam die duidelijk zegt wat er gebeurt.

Opdracht 4: je eigen afkorting

1. Controleer met `whoami` dat je als je eigen gebruiker werkt.
2. Maak de alias `naarles` voor `cd ~/les3`.
3. Ga met `cd /` naar de hoofdmap.
4. Voer `naarles` uit en controleer je locatie met `pwd`.
5. Bekijk de definitie met `alias naarles`.
6. Verwijder de alias met `unalias naarles`.

Tijd: 3 minuten. Leg aan je buur uit waarom quotes nodig zijn.

Als een commando niet werkt

Melding of situatie	Wat controleer je?
No such file or directory	Je locatie met pwd; namen en paden met ls.
Permission denied	Mag jouw account hier werken? Is dit het juiste pad?
omitting directory bij cp	Voor een map met inhoud heb je -r nodig.
find geeft geen resultaat	Startmap, hoofdletters en zoekpatroon.
Een alias werkt niet meer	Zit je nog in dezelfde shell?

Lees de melding. Voeg **sudo** pas toe als beheerdersrechten echt nodig zijn.

Eindopdracht: zelfstandig aan de slag

Maak vanuit `~/les3` een nieuwe map `eindopdracht`.

1. Maak daarin `bron` en `kopie`, met `uitleg.txt` in `bron`.
2. Kopieer het bestand naar `kopie` en de map `bron` naar `reserve`.
3. Zoek binnen `eindopdracht` alle bestanden met de naam `uitleg.txt`.
4. Maak en test de alias `zoekuitleg` voor die zoekopdracht. Leg de definitie en uitvoer vast.
5. Verwijder de alias. Controleer met `whoami` je gebruikersnaam.

Tijd: 10 minuten. Gebruik je notities en werk als je eigen gebruiker.

Wat lever je op?

Vul je Markdown-notities in **Notes/Linux** aan met:

- een screenshot van `pwd` en de drie gevonden paden uit de eindopdracht;
- de definitie van `zoekuitleg` en het resultaat van de alias;
- in je eigen woorden het verschil tussen `cp -r` en `cp -d`;
- wanneer je `sudo` nodig hebt en hoe je een rootshell verlaat.

Geslaagd: de drie bestanden bestaan, de alias werkt en je kunt uitleggen welke commando's je hebt gebruikt.

Terugblik

- Wat is het verschil tussen `pwd` en `ls` ?
- Welke optie heb je nodig om een hele map te kopiëren?
- Wat betekent de punt in `find . -name '*.txt'` ?
- Wat is het verschil tussen `sudo commando` en `sudo -i` ?
- Blijft een alias bestaan als je deze terminal sluit?

Volgende les: gebruikers, groepen en rechten.

Wie mag welke bestanden lezen, wijzigen en uitvoeren?